

一、向量点乘 00:04

1. 主要学习内容 00:11



唐老师系列教程-向量点乘

主要学习内容

- 1.点乘计算公式
- 2.点乘的几何意义
- 3.点乘公式推导

- 向量点乘的三个核心内容：
 - 计算公式
 - 几何意义
 - 公式推导

2. 点乘计算公式 00:22

- 基本形式：向量a与向量b的点乘记作 $a \cdot b$ ，计算公式为各分量相乘后相加： $a \cdot b = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2$
- 结果性质：点乘结果为标量（具体数值）
- 记忆技巧：口诀"x乘x加y乘y加z乘z"
- 应用场景：面试中可能出现口算题，建议强制记忆公式

3. 点乘几何意义 01:17

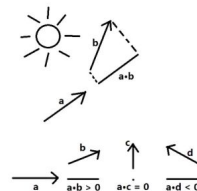


唐老师系列教程-向量点乘

点乘几何意义

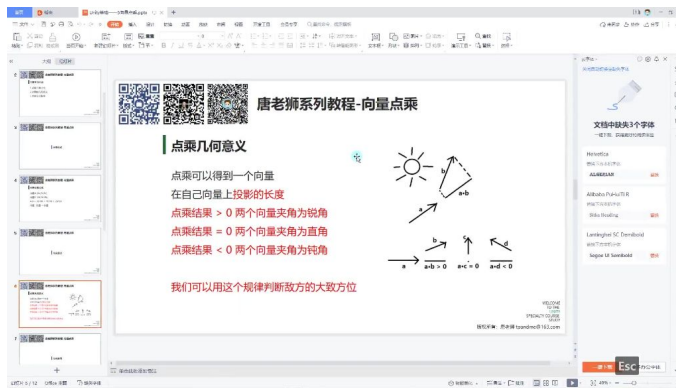
点乘可以得到一个向量
在自己向量上投影的长度
点乘结果 > 0 两个向量夹角为锐角
点乘结果 $= 0$ 两个向量夹角为直角
点乘结果 < 0 两个向量夹角为钝角

我们可以用这个规律判断敌方的大致方位

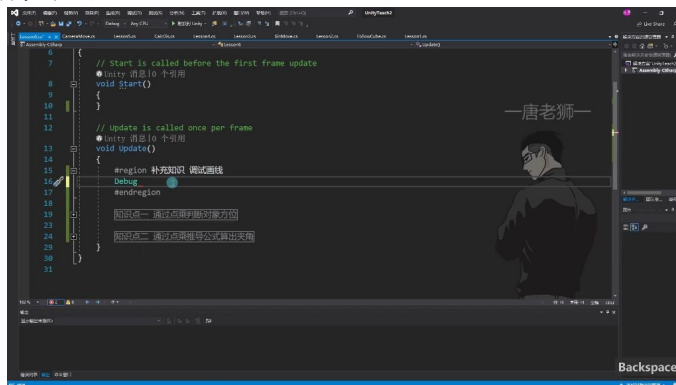


- 核心概念：点乘结果等于向量b在向量a方向上投影的长度
- 夹角判断：
 - $a \cdot b > 0$ ：两向量夹角为锐角 ($< 90^\circ$)
 - $a \cdot b = 0$ ：两向量垂直 ($= 90^\circ$)
 - $a \cdot b < 0$ ：两向量夹角为钝角 ($> 90^\circ$)
- 实例说明：通过向量AB与物体朝向向量的点乘结果，可判断目标物体位于前方 (> 0)、侧方 ($= 0$) 或后方 (< 0)

1) 例题：判断对象位置 04:44



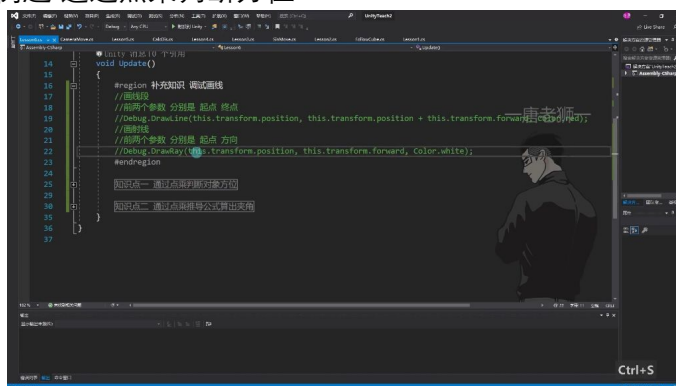
- - 实现步骤：
 - 计算AB向量（目标位置-自身位置）
 - 用自身朝向向量点乘AB向量
 - 根据点乘结果正负判断相对方位
 - 调试技巧：使用Debug.DrawLine可视化朝向向量
- 2) 补充知识 05:29



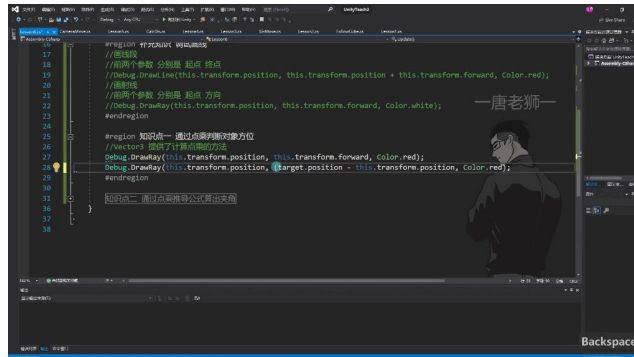
-
- Debug方法：
 - DrawLine(Vector3 start, Vector3 end, Color): 绘制线段（需指定起点终点）
 - DrawRay(Vector3 start, Vector3 dir, Color): 绘制射线（需指定起点和方向）
- 参数区别：
 - DrawLine第二个参数是终点坐标
 - DrawRay第二个参数是方向向量
- 应用示例：Debug.DrawLine(transform.position, transform.position + transform.forward, Color.red)可绘制面朝方向的红色线段

4. 应用案例 09:01

1) 例题:通过点乘判断方位



- **几何意义：**点乘可以得到一个向量在另一个向量上投影的长度，通过这个投影长度可以判断两个向量的相对方位关系。
- **判断方法：**
 - 当点乘结果 >0 时，两个向量夹角为锐角，表示目标在正前方
 - 当点乘结果 $=0$ 时，两个向量夹角为直角，表示目标在正侧方
 - 当点乘结果 <0 时，两个向量夹角为钝角，表示目标在正后方
- **Unity实现：**
 - 使用`Vector3.Dot()`方法计算点乘
 - 参数为两个向量：自身朝向向量和目标方向向量
 - 目标方向向量通过`target.position - this.transform.position`计算得到



- **代码实现：**
 - 首先绘制两条辅助线：
 - 计算点乘结果：
 - 根据结果判断方位：
- **实际应用：**
 - 在Unity中运行时，当目标物体移动到前方时控制台输出"它在我前方"
 - 当目标物体移动到后方时控制台输出"它在我后方"
 - 通过改变目标物体位置可以实时验证判断结果的正确性
- **核心要点：**
 - 点乘结果的符号直接反映两个向量的相对方位关系
 - 在Unity中可以通过简单的向量运算实现方位判断
 - 实际应用中通常将等于0的情况也归为前方判断

5. 点乘的公式推导 15:06



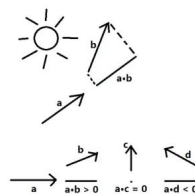
唐老师系列教程-向量点乘

点乘几何意义

点乘可以得到一个向量
在自己向量上投影的长度

点乘结果 > 0 两个向量夹角为锐角
点乘结果 $= 0$ 两个向量夹角为直角
点乘结果 < 0 两个向量夹角为钝角

我们可以用这个规律判断敌方的大致方位

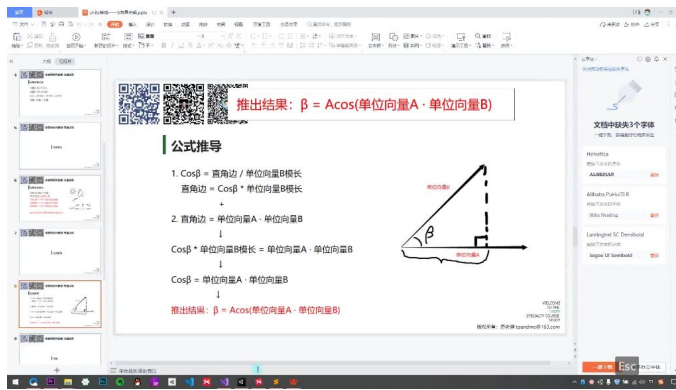


WELCOME
TO THE
SECURITY CLASS
STUDY

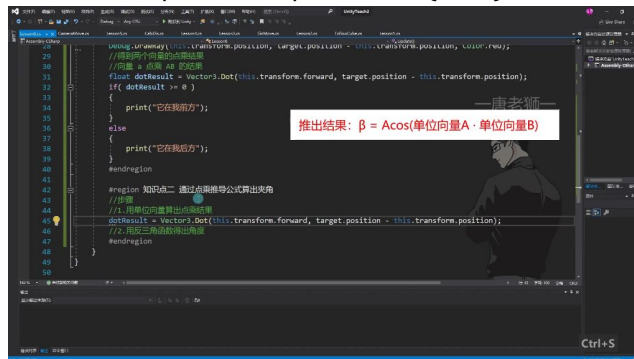
版权所有：唐老师 tpandme@163.com

- **几何意义：**向量点乘结果为0时表示两个向量夹角为直角； $a \cdot b > 0$ 时夹角小于 90° ； $a \cdot c = 0$ 时垂直； $a \cdot d < 0$ 时夹角大于 90° 。在游戏开发中可用于判断敌方位。

1) 例题：推导公式算夹角 22:16



- 推导前提：当向量A和B都是单位向量（模长为1）时：
 - 根据三角函数： $\cos\beta = \text{直角边} / |B| \rightarrow \text{直角边} = \cos\beta \cdot |B|$
 - 根据点乘性质：直角边 = $A \cdot B$
 - 联立得： $\cos\beta = A \cdot B \rightarrow \beta = \arccos(A \cdot B)$



- 实现步骤：
 - 计算单位向量的点乘结果：`Vector3.Dot(transform.forward, (target.position - transform.position).normalized)`
 - 用反余弦函数求弧度：`Mathf.Acos(dotResult)`
 - 转换为角度：`*Mathf.Rad2Deg`
- API简化：Unity提供`Vector3.Angle()`方法直接计算夹角，其底层原理仍是点乘公式。但面试或考试时需手动实现推导过程。

6. 总结 28:40



唐老师系列教程-向量点乘

总结

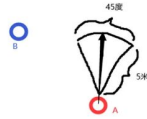
- 向量点乘对于我们的意义
1. 判断对象的方位
 2. 计算两个向量之间的夹角

- 核心应用：
 - 判断对象方位（前后关系）
 - 计算向量间夹角（0°-180°范围）



练习题

当一个物体B在物体A前方45度角范围内，并且离A只有5米距离时，在控制台打印“发现入侵者”



WELCOME
TO THE
JOURNEY
SPECIALITY
2020
唐老师系列教程: 唐老师 tpanme@163.com

- 练习要点：需同时满足角度 $\leq 45^\circ$ 且距离 ≤ 5 米时触发"发现入侵者"提示，需结合距离检测与角度计算。

二、知识小结

知识点	核心内容	考试重点/易混淆点	难度系数
向量的点乘	点乘的计算公式 ($a \cdot b = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2$)，结果为标量	死记硬背公式（面试可能要求口算）	★★
点乘的几何意义	投影长度判断方位： >0 （锐角/前方）、 $=0$ （直角/侧方）、 <0 （钝角/后方）	正负值与方位关系（易混淆投影方向）	★★★
Unity实战应用	通过Vector3.Dot判断敌人方位，结合Debug.DrawLine可视化向量	单位向量与非单位向量处理（需标准化）	★★★★
夹角计算推导	单位向量点乘结果 $=\cos\theta \rightarrow$ 反余弦求弧度 $\rightarrow$ 转角度（Mathf.Acos）	弧度与角度转换（Mathf.Rad2Deg）	★★★★
Unity API优化	直接使用Vector3.Angle计算夹角（底层仍为点乘实现）	面试时需手推公式（禁用API）	★★
游戏开发案例	怪物扇形检测逻辑：通过夹角限制视野范围（如 $\leq 60^\circ$ 触发追击）	角度范围判定（需结合正负方向）	★★★★